

Bài tập



Chia để trị

Bài 1

□ Câu 1

- Chứng minh rằng có thể nhân hai đa thức $ax+b$ và $cx+d$ chỉ với 3 phép nhân (*gợi ý: một trong những phép nhân $(a+b)(c+d)$*)

- $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$

- $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

- $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$

$$= acx^2 + ((a + b)(c + d) - ac - bd)x + bd$$

- Chỉ cần thực hiện 3 phép nhân:

$$ac, (a + b)(c + d), bd$$

Bài 1

□ Câu 2a

- Xây dựng hai thuật toán chia để trị nhân hai đa thức với độ phức tạp $O(n^{\log_2^3})$

- a. Thuật toán thứ nhất cần phải chia đôi đa thức thành hai đa thức, một nửa có bậc $n/2$ (mũ $[0..n/2]$) và một nửa có bậc n (mũ $[n/2+1..n]$)

Gọi $P(x)$ và $Q(x)$ là hai đa thức cần thực hiện phép nhân. $P(x) = \sum_{i=0}^n p_i x^i$ $Q(x) = \sum_{i=0}^n q_i x^i$

Phân tích

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{i=0}^n p_i x^i = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} p_i x^i + \sum_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n p_i x^i \\ &= \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} p_i x^i + x^{\lfloor n/2 \rfloor + 1} \sum_{i=0}^{n - \lfloor n/2 \rfloor - 1} p_{i + \lfloor n/2 \rfloor + 1} x^i \end{aligned}$$

Bài 1

□ Câu 2a (tiếp)

Đặt $A(x)$ và $B(x)$ là các đa thức sau

$$B(x) = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} p_i x^i \quad A(x) = \sum_{i=0}^{n-\lfloor n/2 \rfloor-1} p_{i+\lfloor n/2 \rfloor+1} x^i$$

Vậy
$$P(x) = A(x)x^{\lfloor n/2 \rfloor+1} + B(x)$$

với A và B là các đa thức có bậc lớn nhất là $\lfloor n/2 \rfloor$

Tương tự $Q(x)$ được phân tích thành

$$Q(x) = C(x)x^{\lfloor n/2 \rfloor+1} + D(x)$$

Vận dụng kết quả câu 1, ta có

$$P(x)Q(x) = A(x)C(x)x^{2\lfloor n/2 \rfloor+2} + \left(\frac{(A(x) + B(x))(C(x) + D(x)) - A(x)C(x) - B(x)D(x)}{4} \right) x^{\lfloor n/2 \rfloor+1} + B(x)D(x)$$

Bài 1

□ Câu 2a (tiếp)

Như thế, phép nhân hai đa thức bậc lớn nhất n chuyển thành 3 phép nhân 2 hai đa thức bậc lớn nhất là $\lfloor n/2 \rfloor$:
 $AC, BD, (A+B)(C+D)$

□ Thuật toán

```
nhandathuc1 (P, Q, n)
begin
  if (n = 0) then return (P.Q)
  else
    Chia P và Q thành 4 đa thức bậc  $\lfloor n/2 \rfloor$ : A, B, C, D
    r = nhandathuc1(A,C,n/2)
    s = nhandathuc1(B,D,n/2)
    t = nhandathuc1(A+B,C+D,n/2)
    kq =  $r.x^{2\lfloor n/2 \rfloor+2} + (t-s-r).x^{\lfloor n/2 \rfloor+1} + s$ 
    return (kq)
  endif
end
```

Bài 1

□ Câu 2a (tiếp)

□ Độ phức tạp

Các phép cộng hai đa thức bậc n và phép nhân đa thức bậc n với x^k cần cn phép nhân, với c là một hằng số

□ Vậy từ thuật toán, ta có

$$C(n) = \begin{cases} d & n = 1 \\ 3C(n/2) + cn & n > 1 \end{cases}$$

với c và d là các hằng số

Giải hệ thức truy hồi, ta có

$$C(n) = O(n^{\log_2^3})$$

Bài 1

□ Câu 2b

- Xây dựng hai thuật toán chia để trị nhân hai đa thức với độ phức tạp $O(n^{\log_2^3})$

b. Thuật toán thứ hai cần phải chia đôi đa thức thành hai đa thức, một nửa có mũ là chẵn, một nửa có mũ là lẻ

Phân tích
$$P(x) = \sum_{i \text{ chẵn}} p_i x^i + \sum_{i \text{ lẻ}} p_i x^i$$

$$= \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} p_{2i} x^{2i} + \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} p_{2i+1} x^{2i+1}$$

$$= \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} p_{2i} x^{2i} + x \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} p_{2i} x^{2i}$$

Đặt A và B là các đa thức

$$B(x) = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} p_{2i} x^i \quad A(x) = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} p_{2i+1} x^i$$

Bài 1

□ Câu 2b (tiếp)

A và B là các đa thức có bậc lớn nhất là $\lfloor n/2 \rfloor$

Vậy $P(x) = A(x^2).x + B(x^2)$

Tương tự $Q(x) = C(x^2).x + D(x^2)$

Vận dụng kết quả câu 1, ta có

$$P(x)Q(x) = A(x^2)C(x^2)x^2 + \left((A(x^2) + B(x^2))(C(x^2) + D(x^2)) - A(x^2)C(x^2) - B(x^2)D(x^2) \right)x + B(x^2)D(x^2)$$

Như thế, phép nhân hai đa thức bậc lớn nhất n chuyển thành 3 phép nhân 2 hai đa thức bậc lớn nhất là $\lfloor n/2 \rfloor$: AC , BD , $(A+B)(C+D)$

Bài 1

- Câu 2b (tiếp)
 - Thuật toán

```
nhandathuc2 (P, Q, n)
begin
  if (n = 1) then return (P.Q)
  else
    Chia P và Q thành 4 đa thức bậc  $\lfloor n/2 \rfloor$ : A, B, C, D
    r = nhandathuc2(A,C,n/2)
    s = nhandathuc2(B,D,n/2)
    t = nhandathuc2(A+B,C+D,n/2)
    Chuyển r(x), s(x) và t(x) thành r(x2), s(x2) và t(x2)
    kq = r.x2 + (t-s-r).x + s
    return (kq)
  endif
end
```

Bài 1

□ Câu 2b (tiếp)

□ Độ phức tạp

Các phép cộng hai đa thức bậc n , phép nhân đa thức bậc n với x^k và phép chuyển đa thức $A(x)$ thành $A(x^2)$ cần cn phép nhân, với c là một hằng số

□ Vậy từ thuật toán, ta có

$$C(n) = \begin{cases} d & n = 1 \\ 3C(n/2) + cn & n > 1 \end{cases}$$

với c và d là các hằng số

Giải hệ thức truy hồi, ta có

$$C(n) = O(n^{\log_2^3})$$

Bài 1

□ Câu 3

- Chứng minh rằng hai số nguyên được biểu diễn bởi n bit có thể được nhân bởi thuật toán có độ phức tạp $O(n^{\log_2^3})$

- Một số nguyên a được biểu diễn bởi

$$a = \sum_{i=0}^n p_i 2^i$$

- Có thể xem là một đa thức bậc n
- Áp dụng kết quả câu 2